

卷材纠偏控制系统

Web Guiding System

使用说明书

AWG 系列控制 器：AWG5300、
AWG6500

ECO 系列控制器：ECO
AC 系列控制器：AC10

WG 系列控制 器：WG310、WG1010



超声波/红外线传感器快速操作说明

如果出现纠偏器不工作，或者其他异常，可以按照如下方式快速解决问题：

- 1、按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕将出现：0 0 — 0 0；
- 2、按  (OUT) 键直至出现 1 7— 0 0。
- 3、如果使用的是超声波传感器或者红外线传感器应用于完全不透光的材料：

按  (SETUP) 键，然后再按  (OUT) 将参数改为：1 7— 0 1，
再按下  (SETUP)
以保存设置的值。

如果使用的是红外线传感器应用于透光的材料，如无纺织布、餐巾纸、纱布等：

按  (SETUP) 键，然后再按  (OUT) 将参数改为：1 7— 0 2，再
按下  (SETUP)
以保存设置的值。

- 4、系统重启并回复默认值。

其他情况快速处理：

- 1、如果出现纠偏器往一边跑的情况，则说明极性相反。此时按照上面的方式将 01—00，修改为 01—01，修改后  (SETUP) 以保存设置的值。
- 2、如果觉得纠偏的反应速度不够快，则调整 05 参数，默认值为 32；
将 05 的值升高，则速度升高；反之则降低速度。
- 3、如果需要设置为开机自动模式，则将 08 参数改为 08-02；
- 4、如果使用的是红外线或者超声波传感器，且要求精度更高的场合，可执行以下校准步骤
 - A、将材料从传感器中移出，按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕上将出现 00-00；
 - B、按  (SETUP) 键，然后再按  (OUT) 键，将参数改为 00-01，再按  (SETUP) 键，屏幕上显示最大值，如 999；
 - C、将材料移入传感器中，并将感应区域完全遮挡住，此时屏幕上将显示最小值，比如 268 或者 30，保持材料在传感器上的位置不动，按  (ESC) 键退出。



卓越性能 卷取专家

目 录

超声波 / 红外线传感器快速操作说明 封二

光电传感器快速操作说明 封三

安全注意事项 4

简介 7

技术规范 9

安装、调试 11

使用、操作 15

控制器操作界面说明17

AWG 系列控制器参数说明 17

故障分析与排除 27

生产保证、售后服务事项28

附录29

安全注意事项（请务必在使用前阅读）

- 安装、使用、维修、检查之前，请务必仔细阅读本使用说明书。请在具有正确使用设备能力的前提下，熟知安全信息和注意事项之后使用纠偏控制系统。
- 在使用说明书中，将安全注意分为⚠危险和⚡小心两个等级。

⚠ 危险：错误操作时，

⚡ 小心：错误操作时，会引起危险，并可能导致中等程度的伤害或轻伤，也可能造成财产损失。

然而，即使是⚡小心中记录的事项，在有的情况下也可能导致严重的后果。无论是⚠危险还是⚡小心标志都记录重要的提示内容，请一定遵守。

🚫 禁止，● 强制标志说明如下所示：

🚫 禁止

（不可做的事项），如在“严禁火种”的场

合表示为🚫● 强制

（必须做的事项），如在“必须接地”的场

合表示为⚡

- 本使用说明书中，在不会造成财产损失的注意事项，及其它功能方面的注意事项用⚡注意加以区分。读完本说明书后，请将它保存在使用者随时可以得到的地方。

1、防止触电，应注意以下事项：

⚠ 危险

- 接线或检修作业，必须先断开电源，并用万用表确认开关电源无电压后方可进行，否则可能会引起触电；
- 开关电源必须切实做好接地；
- 接线和检修作业，应由专门的技术人员进行；
- 纠偏控制器必须在安装好以后才能接线，否则可能会引起触电；
- 不要损伤电缆或强拉电缆，也不要用电缆悬挂重物或挤压电缆，否则可能会引起触电。

2、关于防止火灾，应注意以下事项：

-  小心

 - 不要用易燃物安装开关电源、纠偏控制器，否则可能会引起火灾；
 - 开关电源、纠偏控制器出现故障时，请切断纠偏控制器的电源，继续通电则可能引起火灾。

3、关于防止损伤，应注意以下事项：

- 1) 开关电源的输入电压必须要符合使用说明书的规定，否则可能导致开关电源严重损坏。
- 2) 正负极性接线方向（+，-）必须正确，否则可能导致开关电源严重损坏。

4、其它注意事项

请充分注意以下各注意事项。错误操作可能引起机器故障、人身伤害或触电。

1) 搬运和安装

-  小心

 - 请根据机器的重量，使用正确的搬运方法；
 - 请不要超过规定的数量堆放产品；
 - 请不要以拖拉线性驱动器的电缆来搬运线性驱动器；
 - 请在可承重的地方，按照使用说明书所述的方法进行安装；
 - 不要站立在机器上，也不要放在机器上放置重物；
 - 纠偏控制器、线性驱动器、传感器是精密仪器，不要使其坠落或遭受强力冲击。

请在以下环境条件下，保存和使用本机：

纠偏控制器、传感器：

环境温度： -10℃ -
+50℃（不结冻）环境湿度：90%RH
以下（不凝结）
保存温度： -20℃ -
+65℃（不结冻）保存湿度：90%RH
以下（不凝结）
高度：海拔 1000m 以下
振动： 5.9m/s² 以下

线性驱动器：

环境温度： -10℃ -
+50℃（不结冻）环境湿度：90%RH
以下（不凝结）
保存温度： -20℃ -
+65℃（不结冻）保存湿度：90%RH
以下（不凝结）

高度: 海拔1000m以下
振动: 59 m/s^2 以下

 小心

- 线性驱动器、传感器一定要牢固地固定在机械上，否则会影响纠偏精度，甚至造成设备损坏；
- 关于线性驱动器的安装，请严格区分固定安装端 R 与活动安装端 F 的位置。否则可能导致严重的机械故障，甚至报废；
- 建议传感器使用专用的调节支架进行安装，必须确保安装牢固，否则影响纠偏精度或造成损坏。

2) 接线

 小心

- 接线必须正确可靠，否则可能会造成开关电源或控制器损坏。

3) 试运行和调整

 小心

- 在运行前请调整并确认参数，否则运行时可能会出现无法预期的情况；
- 极端的参数调整或改变可能会引起运行不稳定。

4) 使用

 小心

- 为了确保可以及时停止设备的运行，并可断开电源，请设置外部紧急停止开关
- 非厂家专业人员不要将机器拆开维修；
- 不要对机器进行改装。

5) 异常处理

 小心

- 发生故障时，首先参考故障分析，按解决方案，清除故障原因，并确认安全后才能再次运行机器。

6) 废品处理

 小心

- 请作为一般工业废品处理。

简介

⚠ 注意

- Techmach 公司有权更新产品和说明书而不包括已售出的部分；
- 在本装置的安装过程中，安装人员应遵守当地的相关规定；
- 本装置应由专业技术人员来安装和启动；
- 本装置允许人工搬移。

AWG 系列控制器是 Techmach 公司开发的高性能卷材纠偏控制系统，具有纠偏精度高、性能稳定可靠、安装方便、操作简单等特点。该系统完全兼容 Techmach 公司带环境补偿功能的红外线 / 超声波检边传感器、光电传感器和线性驱动器。

此外，AWG 系列控制器支持通信功能，提供以太网、CAN 总线、RS485 总线接口，可以通过远程控制站或终端控制 AWG 系列控制器工作。

系统构成

1、控制器

- 控制主板和 PWM 电机驱动板相互隔离屏蔽，系统可靠性更高；
- 大容量非易失存储器可存储多达 128 组用户工作参数，掉电后参数不丢失；
- 触摸键控制、高亮蓝色 5 位 LED 显示；
- 驱动器行程限位：
接近开关方式 -- 行程可调；
编码器方式 -- 行程可调；
- 输入电压：24VDC（AWG5300）,36VDC（AWG6500）；
- 网络接口：以太网、CANBUS、RS485。

2、专用开关电源

- 输入电压：单相 220±20%VAC,50Hz;
- 输出电压：24VDC，36VDC。

3、超声波 / 红外线检边传感器 / 光电传感器

- 带环境补偿功能的超声波检边传感器
 - 自动补偿因温度、湿度、灰尘及其它环境因素而引起的检测误差，无需手工操作；
 - 对卷材在垂直方向的振动和卷材抖动不敏感；
 - 适用于透明或不透明的薄膜，胶片，纸张，金属箔片等卷材。

卓越性能 卷取专家

- 带环境补偿功能的红外线检边传感器
 - 自动补偿因温度、湿度、灰尘及其它环境因素而引起的检测误差，无需手工操作；
 - 对卷材在垂直方向的振动和卷材抖动不敏感；
 - 适用于无纺布业以及多孔疏松不透明卷材。
- 光电传感器
 - 采用智能化处理技术，自动调节反射光对比度，对任何（粗糙、光滑、全息）材料表面上的目标均能得到最强的反差信号；
 - 内置优化算法使光电传感器能更准确的识别标志线；
 - 支持追线和追边两种纠偏模式；
 - 触摸键控制、高亮红色 LED 显示。

4、线性驱动器

- 进口高精度滚珠丝杠传动，配用高等级工业止推轴承，确保运行动作平稳，运行位置精确；
- 在安全范围内，可调节驱动器居中位置，使用更加方便灵活；
- 直流伺服电机驱动，响应更快更准确；
- 完备的产品系列，不同推力系列产品多种推程可供选择；
- 可配用收放卷架、摆动框架。

技术参数（标

准规格）：电

源：24VDC,36VDC

工作温度：-10℃ ~+50℃

工作湿度：90%RH 以下

控制器机箱外形尺寸：（WxHxD）190mm*220mm*90mm

技术规范

1、控制器

电源电压： 24VDC(AWG5300), 36VDC(AWG6500)
额定功率： 120W 或 200W（AWG5300），200W（AWG6500）
机 箱：防护等级为 IP54，提供嵌入式和壁挂式两种安装方式
接口性能： 支持远程控制
面板自带功能： 参数设置
 选择卷材第一边缘
 选择卷材第二边缘
 选择居中
 驱动器缩进
 驱动器伸出
 自动模式
 手动模式
 自动居中模式

环境温度： -10℃ ~50℃
空气湿度： 0~90%，无（水汽）凝结
纠偏精度： 0.1mm 以内
纠偏最快速度： 50mm/s
最大驱动负载： 10000kg

2、检边传感器

接口方式： 支持模拟 / 数字接口
温度范围： -10℃ ~50℃
采样周期： 3ms
材 料： 电镀铝板，化工合成材料

3、光电传感器

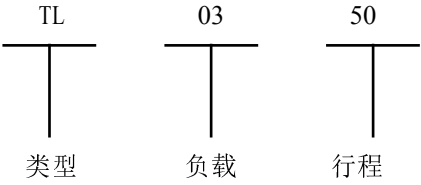
有效检测区域： 10mm
光源波长： 440nm-850nm
焦 距： 20mm
精 度： 0.03mm
采样周期： 3ms

卓越性能 卷取专家

4. 线性驱动器

驱动器型号	TL03	TLA15	TL30
最大行程 (±mm)	25-50	50-100	50-100
最大负载 (kg)	300	1500	3000
最大推力 (kg)	30	150	300

产品参数确定示例：



安装、调试

安装

注意
必须在没有任何电气连接情况下，进行机械安装。

1) 控制器（参见附一：控制器安装尺寸图）

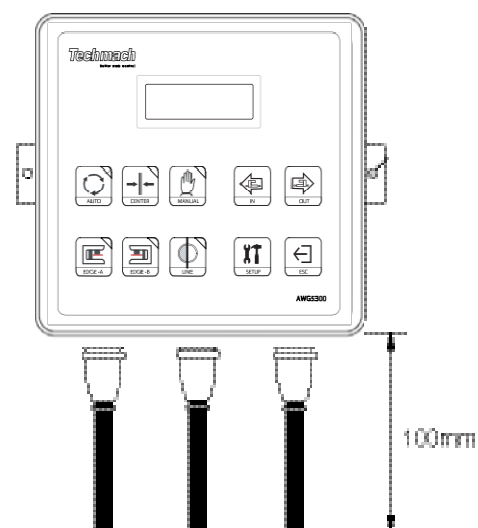
- 将纠偏控制器安装在牢靠坚实的表面上，如背板墙壁或坚固的框架上。
- 请不要将控制器紧靠诸如烘缸等高温部位安装。
- 同样，也不要将控制器安装在移动的装置上面，例如开收卷框架。

注意
系统所提供的线缆都带有特殊的屏蔽功能和电容特性，不要用其它形式或其它种类的电缆来取代并连接，这可能会使系统性能严重下降或彻底失去作用。如果有特殊需要，可事先声明，我们可提供不同长度线缆。

AWG 系列控制器可提供两种安装方式：嵌入式和悬挂式

嵌入式安装：背板开口尺寸如附一所示，将控制器嵌入后，使用随机携带的弯角配件进行固定连接。

悬挂式安装：参考附一所示背板参考图，在预定位置上安装好螺钉后，将控制器安装连接。

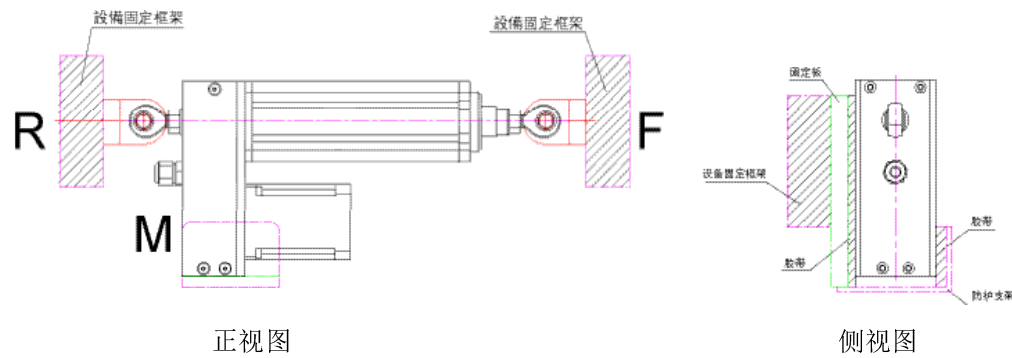


注意：
控制器下方留 100mm 空间。

卓越性能 卷取专家

2) 线性驱动器

- 请在”R”和”F”两处固定（如下图所示），并注意”R”为固定连接端，与静止部件连接；F端为铰接端，与需要相对移动的部分相接。
- 采用悬挂式安装时，电机”M”应在下方；采用水平式安装时，电机M需要采取辅支撑手段。
- 为了进一步保证使用安全，建议加装机械限位开关。



- 驱动器及前后连接件安装尺寸图参见附图（附件四：驱动器及前后连接件安装尺寸）。



注意

在安装纠偏框架前，确保驱动器处于行程中心点位置，直到静态测试。



提示

在安装驱动器时，任何机械连接松动，安装偏斜都会降低纠偏精度，影响系统的工作性能。

3) 检边传感器 / 光电传感器

参照安装尺寸图（检边传感器和光电传感器），正确安装传感器。

- 为简化安装和调整过程，建议选用 Techmach 公司的配套支架：手动调节架，精密微调支架。
- 支架导向导轨是截面尺寸为 25mm*25mm 的方钢，由于卷材长度变化或卷材穿线路径的改变，都可能要求重新确定传感器安装位置，所以传感器的连线必须足够长，传感器线缆长度标准为 4 米，如有需要可提供更长的线缆。
- 检边传感器的安装尺寸图（附二：超声波 / 红外线安装示意图）。
- 典型的检边传感器安装示意图（附五：检边传感器安装示意图）。
- 光电传感器的安装尺寸图（附三：LS80 光电传感器安装尺寸图）。
- 典型的光电传感器安装示意图（附六：光电传感器安装示意图）。

4) 开关电源

- 参照安装尺寸图（附七：开关电源安装尺寸图）正确安装。
- 开关电源接线排使用接线说明：参考开关电源接线（附七：开关电源接线示意图）

调试

参见附图（附九：电气连接图），正确完成整个电气连接。

■ 静态测试

- 打开电源；
- 按下手动（MANUAL）按钮；
- 试几次（IN）或（OUT）按钮，观察驱动器与纠偏机构运动是否自如，有无反应延迟；
- 始终按着（IN）按钮，当推杆到达最小行程附近时，松开按钮；
- 反复点动（IN）按钮，直到驱动器自动停在其最小行程处；

⚠ 注意

如果驱动器或纠偏机构在到达最小行程处之前碰撞到其它机构，必须立刻松开按钮，如果继续激发驱动器或纠偏机构将会使其产生严重损坏。

- 按照上面的两个步骤，按（OUT）按钮来测试最大行程；
- 按居中（CENTER）按钮，来校验驱动器的行程中心点。

■ 动态测试

- 按下居中（CENTER）键，确认驱动器处于行程中心位置或纠偏框架处于居中位置，第一次需长按居中（CENTER）按钮，几秒钟以后短按即可。
- 给机器穿绕上卷材，并给予轻微的张力，使其处于正常的工作位置。每安装一个检测传感器都先要重复 c) 和 f) 步骤；
- 按下居中（CENTER）按钮；
- 放置传感器；
- 检边传感器，将控制器的 10 参数设置为 10-00 或 10-01； 10-02。一般需安装在卷材的边缘位置，当传感器的安装位置正确时，卷边与传感器导向点刻度线对齐，传感器上的位置指示灯将熄灭。导向点的位置可参考传感器上标注的刻度线。

⚠ 注意

纠偏系统的默认设置可应用于绝大多数卷材。但是工作过程中如果导向点指示灯不熄灭，就需要重新校准传感器位置。

卓越性能 卷取专家

- 光电传感器，将控制器参数 10 设置为 10-03，置于所要追踪的印刷标线或卷材边缘的上方，光电传感器的底面材料约 20mm 左右。
1. 模式选择
如果追线：按下“Line”按钮，如果追边：按下“Edge”按钮，被选中的按钮指示灯亮来（如果原来处于追线模式，则该步骤可以忽略）。
 2. 校准
按下“Calibrate”按钮，探头下的红色激光灯将被点亮，将要追的线移到激光灯所点亮的红色线上。
 3.
按下“OK”按钮，此时探头会关闭激光灯，并点亮不同位置及不同颜色的照明灯，系统进入自动探测步骤。如果找到了位于照明范围正中间位置的线，则系统照明灯会停止变化，同时面板上面的进度条会显示信号的强弱（时间约 1S），接着进度条显示变为当前线的偏移位置。
- 特殊说明：如果系统没找到线目标或者目标线偏移照明范围的中心过大，则系统会重新点亮激光灯，并关闭照明灯，此时应重新调整材料位置或着探头的左右位置，使目标线和激光灯显示的红色线重合
- e) 按下自动（AUTO）；
 - f) 向左或向右慢慢移动传感器并观察纠偏机构的反应，纠偏机构应该随着传感器的移动而移动卷材。
- 检边传感器：纠偏机构必须及时移动卷材，使卷材的边缘始终与传感器的导向点位置对齐。
 - 光电传感器：纠偏机构必须及时移动卷材，使卷材的边缘或所要追踪的印刷标线始终与传感器导向点位置对齐。

⚠ 注意

如果纠偏机构的运动方向与材料偏移的方向一致，表明传感器的极性设置错误，必须修改参数。相应的信息请查看本说明书的系统设置参数。

使用、操作

AWG 系列控制器可以根据各种不同的应用进行不同的设置，但是绝大多数设置都遵循以下的基本操作步骤：

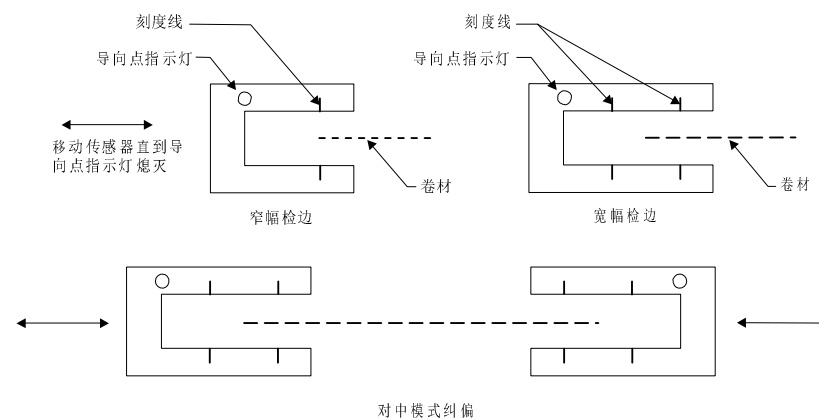
- 1、按居中 (CENTER) 按键，等待纠偏机构回到行程中央位置；
- 2、将卷材引过设备；
- 3、选择传感器，详见参数 10：
 - 10 - 00-- 传感器工作在检边传感器模式，EDGE A 有效；
 - 10 - 01-- 传感器工作在检边传感器模式，EDGE B 有效；
 - 10 - 02-- 传感器工作在对中传感器模式，EDGE A+EDGE B 有效；
 - 10 - 03-- 传感器工作在光电传感器模式，LINE 有效，传感器为光电传感器有效。
- 窄幅检边传感器：将传感器安装于卷材边缘，然后慢慢移向卷材边缘直到传感器上的导向点指示灯熄灭。

注意

⚠ 导向点的位置可参考传感器上标注的刻度线。

- 宽幅检边传感器（对中纠偏模式）：按（EDGE-A）按钮，将传感器 A 安装于卷材边缘，然后向卷材方向移动，直到传感器上的导向点指示灯熄灭。按（EDGE-B）按钮，将传感器 B 装于卷材另一边缘，然后向卷材方向移动，直到传感器上的导向点指示灯熄灭。
导向点的位置可参考传感器上标注的刻度线。

- 4、选择传感器工作方式，详见参数 10；
- 5、按 AUTO 键系统进入自动纠偏状态；



超声波 / 红外线双探头传感器校准

如果出现纠偏器不工作，或者其他异常，可以按照如下方式快速解决问题：

1. 按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕将出现：0 0 — 0 0；【现象：左侧 00 闪】）

卓越性能 卷取专家

2. 按  (OUT) 键直至出现 1 0—0 0；
3. 按  (SETUP) 键【现象：右侧 00 闪】，再按  (OUT) 键出现 1 0—0 2；
再按下  (SETUP) 键，系统重启并回复默认值；【现象：按键指示灯 EDGE-A 和 EDGE-B 灯全亮，如果上述两个指示灯已经点亮，则省略前三步。】
4. 将材料从两个传感器中移除，按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕将出现：0 0—0 0；
5. 按  (SETUP) 键，然后再按  (OUT) 键，将参数改为 00-01，再按 
(SETUP) 键，屏幕上显示最大值，如 799；
6. 将材料移入两个传感器中，并将感应区域完全遮挡住，此时屏幕上将显示最小值，比如
30 或者 0，保持材料在传感器的位置不动，按  (ESC) 键退出。校准完成。

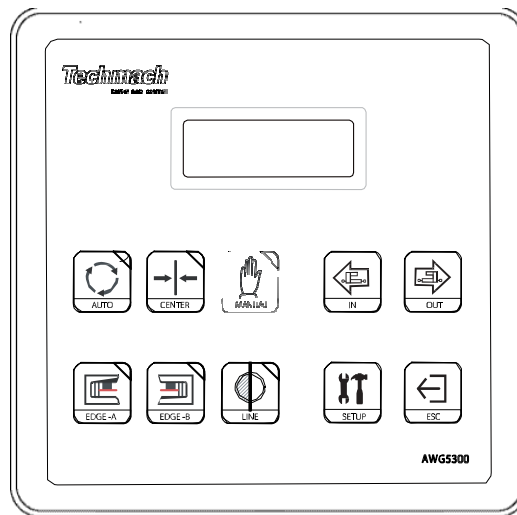
宽幅双探头传感器校准

如果出现纠偏器不工作，或者其他异常，可以按照如下方式快速解决问题：

1. 按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕将出现：0 0—0 0；【现象：左侧 00 闪】
 2. 按  (OUT) 键直至出现 1 0—0 0；
 3. 按  (SETUP) 键【现象：右侧 00 闪】，再按  (OUT) 键出现 1 0—0 4；
再按下  (SETUP) 键，系统重启并回复默认值；【现象：按键指示灯 EDGE-A、EDGE-B 和 LINE 灯全亮，如果上述三个指示灯已经点亮，则省略前三步。】
 4. 将材料从两个传感器中移除，按  (SETUP) 键三秒钟，屏幕将出现：0 0—0 0；
 5. 再按  (SETUP) 键【现象：右侧 00 闪】，再按  (OUT) 键将参数改为 01 确定
两个传感器处无材料遮挡，再按  (SETUP) 键。此时屏幕显示上半个 8 闪烁，一直等到显示“——”时，此次过程大约一分钟左右。
 6. 将材料完全遮挡两个传感器，按下  (ESC) 键，此时下半个 8 闪烁，闪烁 1 分钟左右后校准完成。
- 6、系统设置：
- 1) 设备安装完务必仔细检查，接线无误后方可通电；
 - 2) 通电后控制器数码管显示材料偏移量，表示系统已进入工作状态；

控制器操作界面说明

系统默认状态是纠偏控制状态



- 按（SETUP）键，进入功能设置界面，数码管显示第一个功能（0 0 — 0 0），左（0 0）是功能码。右（00）是对应功能的参数。
- 按（OUT）键，功能码数值递增。
- 按（IN）键，功能码数值递减。
- 在某个功能码下，设置其参数时，先按（SETUP）进入设置状态，再按（OUT）参数数值增加，或按（IN）参数数值减小。
- 确认按（SETUP）键。
- 撤消或者退出，直接按（ESC）键，即返回工作状态。

工作模式：
（AUTO）自动纠偏模式；
（CENTER）自动对中模式；
（MUNUAL）手动纠偏模式；

AWG 系列控制器参数说明

- 0) 校准功能
功能码：00
参数范围：[0-1]，默认值 = 0
0-- 取消校准功能；
1-- 启用校准功能。

红外线传感器和超声波传感器校准方式：

- A、将材料从传感器中移出，按 SETUP 键三秒钟，屏幕上将出现 00-00；
B、按 SETUP 键，然后再按 OUT 键，将参数改为 00-01，再按 SETUP 键，屏幕上显示最大值，如 999； C、将材料移入传感器，并将感应区域完全遮挡住，此时屏幕上将显示最小值，比如 268 或者 30，保持材料在传感器上的位置不动，按 ESC 键退出。

W10、WIR10 宽幅系列传感器校准步骤：

- 1、常按 setup，显示 00-00，按 setup 右边闪烁，按右键改为 01，保证无材料遮挡，按下 setup。
- 2、此时上半个 8 闪烁，一直等到显示 '---' 时，次此过程大概一分钟左右。
- 3、用材料完全遮挡传感器，按下 esc 键，此时下半个 8 闪烁，闪烁完成后校准完成

- 1) 传感器 A 极性
功能码: 01
参数范围: [0, 1] , 默认值 = 0
0-- 当检边传感器 A 有效检测区域完全被卷材遮挡, 驱动器推杆将伸出;
1-- 当检边传感器 A 有效检测区域未被卷材遮挡, 驱动器推杆将伸出。
- 2) 传感器 B 极性
功能码: 02
参数范围: [0, 1] , 默认值 = 0
0-- 当检边传感器 B 有效检测区域完全被卷材遮挡, 驱动器推杆将伸出;
1-- 当检边传感器 B 有效检测区域未被卷材遮挡, 驱动器推杆将伸出。
- 3) 最大盲区
功能码: 03
参数范围: [0 - 99] , 默认值 = 28
当传感器为检边传感器: 最大盲区是指在检边传感器导向点标志线附近的一小段区域。此数值越大, 系统产生电机控制信号所需卷边到传感器导向点标志线的距离越大。此功能主要用于补偿卷材边缘自身的毛刺或卷边不齐整的情况下, 造成的检测误差。此数值必须大于最小盲区值。
当传感器为光电传感器: 此值应为 1。
- 4) 最小盲区
功能码: 04
参数范围: [0 - 99] , 默认值 = 14
当传感器为检边传感器: 最小盲区是指是指在检边传感器导向点标志线附近的一小段区域, 直到进入此区域内, 驱动器才会停止工作。当卷材进入此区域内, 驱动器就会停止工作。只有当其移出最大盲区时, 驱动器才会从新工作。最小盲区的设置值必须低于最大盲区的设置值。系统的默认值为 14。当传感器为光电传感器: 此值无意义。
- 5) 自动模式下驱动器最大速度
功能码: 05
参数范围: [15 - 49] , 默认值 = 32
此参数用来设置在自动模式下的最大电机驱动速度。此数值越高, 驱动器驱动速度越快。系统默认值为 32。
- 6) 手动模式下驱动器最大速度
功能码: 06
参数范围: [15 - 39] , 默认值 = 28
此参数用来设置系统在手动模式和自动回中模式下, 驱动器的驱动速度。此数值越高, 驱动器驱动速度越快。系统默认值为 28。
- 7) 手动模式下驱动器极性
功能码: 07
参数范围: [0, 1] , 默认值 = 0
0-- 按 IN 键, 驱动器收缩, 按 OUT 键, 驱动器伸出;
1-- 按 IN 键, 驱动器伸出, 按 OUT 键, 驱动器收缩。

- 8) 上电模式
功能码: 08
参数范围: [0-3] , 默认值 = 0
0-- 上电后进入手动模式。
1-- 上电后进入对中模式。
2-- 上电后进入自动模式。
3-- 上电后进入断电前模式。
- 9) 保留
功能码: 09
- 10) 传感器工作方式
功能码: 10
参数范围: [0-3] , 默认值 = 0
0-- 传感器工作在检边传感器模式, EDGE A 有效;
1-- 传感器工作在检边传感器模式, EDGE B 有效;
2-- 传感器工作在对中传感器模式, EDGE A+EDGE B 有效;
3-- 传感器工作在光电传感器模式, LINE 有效 , 传感器为光电传感器有效。
- 11) 对中模式下, 材料异常的报警触发时间
功能码: 11
参数范围: [0-99] , 默认值 = 4
此功能只在对中模式有效, P4.15
版本及以上程序, 用于避免上材料时候材料超出传感器检测范围而纠偏不起作用, 导致断料等浪费材料的发生。配合 12, 42, 43, 58 参数一起使用。当传感器 A 或者 B 的值超过 42 或者 43 参数的设定值时, 开始计时, 当时间达到该参数值时, 开始 IO 报警, 单位 S
- 12) 材料异常的报警消除后, 纠偏的速度
功能码: 12
参数范围: [0-99] , 默认值 =12
此功能只在对中模式有效, P4.15
版本及以上程序, 用于避免上材料时候材料超出传感器检测范围而纠偏不起作用, 导致断料等浪费材料的发生。配合 11, 42, 43, 58 参数一起使用。当不纠偏时间大于 58 参数 (不纠偏时间, 默认 6, 单位 S), 则开始用该参数的速度去纠偏, 并清除报警信号, 这个纠偏速度可调是为了保证不把客户的材料扭断。
- 13) 保留
功能码: 13
- 14) 保留
功能码: 14
- 15) 保留



卓越性能 卷取专家

功能码：15

16) 保留

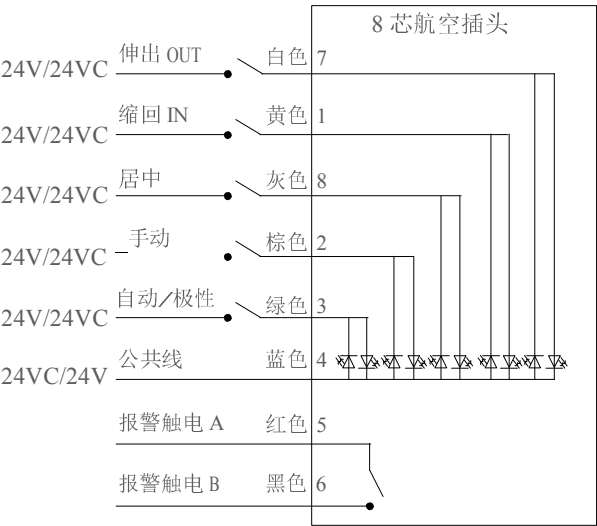
功能码：16

- 17) 恢复出厂设置
功能码: 17
参数范围: [0-2] , 默认值 = 0
0-- 禁止恢复菜单参数出厂设置;
1-- 恢复菜单参数出厂设置。(超声波传感器或者红外线传感器应用于完全不透光的材料)。
2-- 恢复菜单参数出厂设置。(红外线传感器应用于透光的材料, 如无纺布、餐巾纸、纱布等)。
- 18) 保留
功能码: 18
- 19) 遇极耳斜坡, 纠偏保持不动, 斜率控制检测周期
功能码: 19
参数范围: [0-99] , 默认值 = 10
此功能只适用于 P4.00 版本的控制器
用于屏蔽极耳出现时候的抖动, 采样周期为 10ms, 如果此周期内, 传感器采样值抖动超过 20 参数的设定值后, 则不纠偏
该参数为实现斜率控制, 调整检测周期, 单位为毫秒。
- 20) 遇极耳斜坡, 纠偏保持不动, 斜率控制变化量
功能码: 20
参数范围: [0-99] , 默认值 = 3 此功能只适用于 P4.00 版本的控制器
该参数为实现斜率控制, 调整变化量, 单位无, 为相对的单位。
- 21) 键盘锁定功能
功能码: 21
参数范围: [0-1] , 默认值 = 0
0-- 取消键盘锁定功能;
1-- 启用键盘锁定功能。
进入参数设置, 将 21 参数设置为 21-01, 并按“SET UP”键保存, 再按“ESC”键退出, 到原始界面, 然后长按“ESC”键保持 5 秒钟, 将锁定键盘。在键盘锁定状态下, 无法修改参数, 要进入菜单设置界面, 必须按下“ESC”键 5 秒钟, 解锁后方可进入。
- 22) 驱动器最小启动速度
功能码: 22
参数范围: [3-20] , 默认值 = 10
- 23) 探头导向点信号值高位
功能码: 23
参数范围: [0-9] , 默认值 = 05 代表补偿数值高位。
注意: 该参数只读。

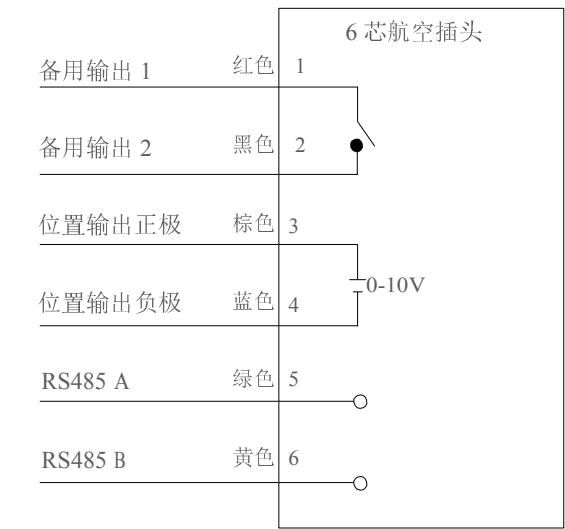
- 24) 探头导向点信号值低位
功能码: 24
参数范围: [0-99] , 默认值
=12 代表补偿数值低位。
如果传感器为一个红外线或者一个超声波传感器 (参数 10-00 或 10-01) , 那么参数
<23> , 参数 <24> 是 (最大值 + 最小值) $\div 2$;
如果传感器为两个红外线或者两个超声波传感器 (参数 10-02) , 那么参数
<23> , 参数 <24> 是 (最大值 + 最小值) ;
如果传感器为一个光电传感器 (参数 10-03) , 那么参数 <23> , 参数 <24> 均无意义,
不用管具体的数值;
注意: 该参数只读。
- 25) 伺服响应时间
功能码: 25
参数范围: [1 - 10] , 默认值 =3
此数值越大, 纠偏响应越慢, 当车速较高时, 减小该数值, 以提高纠偏响应时间。
- 26) 探头补偿高位
功能码: 26
参数范围: [0-9] , 默认值 =
05 见功能码 27。
注意: 该参数只读。
- 27) 探头补偿低位
功能码: 27
参数范围: [0-99] , 默认值 = 12
如果传感器为一个红外线或者一个超声波传感器 (参数 10-00 或 10-
01) , 那么参数
<26> , 参数 <27> 是 (最大值 - 最小值) $\div 2$;
如果传感器为两个红外线或者两个超声波传感器 (参数 10-02) , 那么参数
<26> , 参数 <27> 是 (最大值 - 最小值) ;
如果传感器为一个光电传感器 (参数 10-03) , 那么参数 <26> , 参数 <27> 均无意义, 不
用管具体的数值;
注意: 该参数只读。
- 28) 手动纠偏模式下驱动器速度步长
功能码: 28
参数范围: [10-40] , 默认值 =10
调节手动模式下, 驱动器的步长, 该数值越小, 按“IN”或“OUT
”键时, 驱动器行进的步长越小。
- 29) 保留
功能码: 29
- 30) 保留
功能码: 30

- 31) 断电前状态
功能码: 31
参数范围 [0-2], 默认值 =00
0-- 手动
1-- 对中
2-- 自动
- 32) PLC 功能
功能码: 32
参数范围: [0-5], 默认值 =0
0 – PLC 接口禁用。
01: 反转停止、极限报警
02: 手动、自动、居中、极限报警、中心点设定（模拟量信号 0-5V） 、模拟量输出
03: 手动、自动、居中、极限报警、中心点偏移（脉冲信号）
04: 手动、左、右、极限报警
05: 外部切换传感器 A 和 B、极限报警

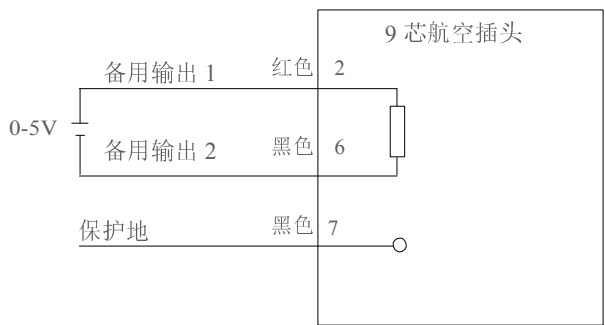
AWG5300 控制器 的 IO 功能具体说明如下:



8 芯航空插头 IO 接线说明：
继电器输出：
红线、黑线（报警触电）
控制信号输入，以下信号输入均为脉冲输入，持续时间超过 500ms 即为一次触发：
白线（伸出 OUT：手动时定义为驱动器伸出，自动时定义为中心点往外偏移）；
黄线（缩回 IN：手动时定义为驱动器缩回，自动时定义为中心点往内偏移）；
灰线（居中 V+：居中信号输入）；
棕线（手动 V+：手动信号输入）；
绿线（自动 / 极性 V+：自动信号输入，或者反转时纠偏自动状态下停止工作）；
蓝线（V-）



6 芯航空插头 AO 接线说明：
模拟量输出：
棕色（位置输出正极：传感器位置信号输出正极，范围 0-10V，5V 代表中心点）；
蓝色（位置输出负极：传感器位置信号输出负极）



9 芯航空插头 AI 接线说明：
模拟量输入：
棕色（中心点设定正：传感器中心点设定正极，范围 0-5V，2.5V 代表中心点。刚上电时务必先让纠偏控制器工作在手动模式下，当 PLC 把中心点设定值输入给纠偏控制器后才能让纠偏工作在自动模式下）；
黑色（中心点设定负：传感器中心点设定负极）

33) 外接 PLC 信号极性
功能码：33 （只适用 IO 功能）
参数范围：[0-1]，默认值 =0
将控制器参数 32 的值设为 1，是 PLC 接口启用；
当功能码 33 的参数值为 0 时：
V+=24V ，V-=0V ，自动纠偏起作用；
V+=0V ，V-=0V ，自动纠偏不起作用；
当功能码 33 的参数值为 1 时：
V+=24V ，V-=0V ，自动纠偏不起作用；
V+=0V ，V-=0V ，自动纠偏起作用；

- 34) 增益
功能码: 34
参数范围: (0-20), 默认值 = 10
此参数为增益量, 调高此数值, 可提高纠偏精度; 当纠偏出现抖动时, 需适当调低此参数。
- 35) 震荡盲区
功能码: 35
参数范围: [0-99], 默认值 21
震荡盲区是指传感器向导点, 标志线附件的小段区域, 此参数是材料在向导点标志线附件摆动时起作用, 当数值大于默认值时, 系统产生电机控制信号, 补偿检测误差, 当数值小于默认值时, 驱动器停止工作。
- 36) 保留
功能码: 36
- 37) 保留
功能码: 37
- 38) 当前电机位置高位
功能码: 38
参数范围 [0-99], 默认值
=00
记录驱动器当前位置的高值
- 39) 当前电机位置低位
功能码: 39
参数范围 [0-99], 默认值
=00
记录驱动器当前位置的低值
- 40) 电机中心位置高位
功能码: 40
参数范围 [0-99], 默认值 =00
记录驱动器校准中心位置的高位
- 41) 电机中心位置低位
功能码: 41
参数范围 [0-99], 默认值 =00
记录驱动器校准中心位置的低位
- 42) 传感器 A 的异常判断值
功能码: 42
参数范围: [0-99], 默认值 =95
此功能只在对中模式有效, P4.15 版本及以上程序, 用于避免上材料时候材料超出传感器检测范围而纠偏不起作用, 导致断料等浪费材料的发生。配合 11, 22, 43, 58 参数一起使用。当传感器 A 的值大于该值时, 纠偏处于短暂不纠偏模式, 并开始计时。

43) 传感器 B 的异常判断值

功能码: 43

参数范围: [0-99], 默认值 =95

此功能只在对中模式有效, P4.15 版本及以上程序, 用于避免上材料时候材料超出传感器检测范围而纠偏不起作用, 导致断料等浪费材料的发生。配合 11, 22, 42, 58 参数一起使用。当传感器 B 的值大于该值时, 纠偏处于短暂不纠偏模式, 并开始计时。

44) 目标丢失时, 停止纠偏功能,

采样周期

功能码: 44

参数范围 [0-99], 单位 ms, 默认值 =05 目标丢失时, 停止纠偏功能: 一定的周期内传感器的值不变则定义为丢失目标, 适应于 CCD 传感器突然丢失目标时, 停止纠偏。采样周期为 5ms, 如果此周期内, 传感器采样值抖动超过 45 参数的设定值后, 则纠偏; 小于 45 参数的设定值后, 则不纠偏。

45) 误差个数

功能码: 45

参数范围 [0-99], 默认值 =05

传感器采样值的抖动个数, 此值为采样周期内, 采样值抖动的绝对值的累加。

46) 保留

功能码: 46

47) 保留

功能码: 47

48) 保留

功能码: 48

49) 保留

功能码: 49

50) 传感器 A 最小值高位

功能码: 50

参数范围 [0-99], 默认值 =00

当传感器全部被遮挡时的值得高位

51) 传感器 A 最小值低位

功能码: 51

参数范围 [0-99], 默认值 =01

当传感器全部被遮挡时的值得低位

- 52) 传感器 A 最大值高位
功能码: 52
参数范围 [0-99], 默认值 =02
当传感器不被遮挡时的值得高位
- 53) 传感器 A 最大值低位
功能码: 53
参数范围 [0-99], 默认值 =03
当传感器不遮挡时值的低位
- 54) 传感器 B 最小值高位
功能码: 54
参数范围 [0-99], 默认值
=04
当传感器被遮挡时的值得高位
- 55) 传感器 B 最小值低位
功能码: 55
参数范围 [0-99], 默认值
=05
当传感器被遮挡时的值得低位
- 56) 传感器 B 最大值高位
功能码: 56
参数范围 [0-99], 默认值 =06
当传感器不被遮挡时的值得高位
- 57) 传感器 B 最大值低位
功能码: 57
参数范围 [0-99], 默认值 =07 当传感器不被遮挡时的值得低位
双传感器时, 当显示面板的绝对值超过 59 参数时, 控制器停止纠偏
单传感器时, 当显示面板的绝对值超过 59 参数的两倍时, 控制器停止纠偏
- 58) 对中模式下, 材料异常的累计时间
功能码: 58
参数范围: [0-99], 默认值 = 6
此功能只在对中模式有效, P4.15 版本及以上程序, 用于避免上材料时候材料超出传感器检测范围而纠偏不起作用, 导致断料等浪费材料的发生。配合 11, 12, 42, 43 参数一起使用。当传感器 A 或者 B 的值超过 42 或者 43 参数的设定值时, 开始计时, 当累计时间达到该参数值时, 则开始用 12 参数值的速度去纠偏, 并清除报警信号。
- 59) 过极耳纠偏保持不动
功能码: 59
参数范围 [0-99], 默认值 =45 此功能只适用于 P4.00
版本及以上的控制 器 双传感器时, 当显示面板的绝对值超过 59
参数时, 控制器停止纠偏 单传感器时, 当显示面板的绝对值超过 59
参数的两倍时, 控制器停止纠偏

故障分析与排除

1、系统在自动，手动，或自动居中模式下不工作。

原因和解决方案：

- 电源故障。如果 LED 数据显示器没有亮，检查开关电源，如果烧断了换一根保险丝。
如果换上保险丝后又被烧毁，系统必须被送回返修；
- 极性设置错误。具体的设置参照控制器参数设置；
- 系统存储了错误数据。重新恢复参数至系统默认值。



警告

这一操作将拭除以前所有存储的参数设置！所以在进行这一操作之前，必须确保在纸上记录下所有的参数。

2、当系统处于自动模式时，驱动器将卷材向相反的方向移动。

原因和解决方案：

传感器的极性设置错误。必须修改功能码 01，02 的参数。

3、在自动模式下系统纠偏卷材不稳定。

原因和解决方案：

- 传感器位置不正确。传感器位于下面不同位置，其安装方式不一样，放卷支架：传感器必须方向朝下，紧挨着最后一根惰轮。收卷支架：传感器必须方向朝上，位于最后一根固定惰轮前面，与移动支架大约一至两个卷材宽度的距离。纠偏行进间：传感器在靠近导出惰轮辊的位置安装；
- 卡盘过度摇晃。降低卷材速度或重新卡紧卷材辊；
- 卷材张力太低或张力的控制不稳定。提高卷材张力或纠正张力控制。

4、驱动器在其行程范围之外还有动作。原因和解决方案：

行程限位开关或编码器故障。更换行程限位开关或编码器。

5、系统在手动和自动居中模式下工作，但在自动模式下不工作。

原因和解决方案：

- 检边传感器：信号发射被灰尘或其它材料所遮挡。用蘸水或其它溶剂的湿布轻轻擦洗传感器的信号发射部位。如果遮盖物不能被清洗，请送回返修；
光电传感器：光学镜头被灰尘或其它材料所遮挡。用蘸水或其它溶剂的湿布轻轻擦洗检测器的光学镜头。如果遮盖物不能被清洗，请送回返修；
- 检边传感器故障。

6、在手动模式下纠偏系统或驱动器的移动速度过慢或过快。

原因和解决方案：

手动模式下的驱动器速度设置不正确。检查功能码 06 的参数设置。

生产保证、售后服务事项

- 本系列仪表提供自产品出厂日起 12 个月的免费保修时间，如果是用户使用不当造成的损坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。

- 自售出之日起在下列情况下不承担保修义务：
 - 不合理使用或与不兼容的设备连接造成的损坏
 - 不正确安装
 - 电源接错或电气接线错误
 - 缺乏保养维修
 - 由非 Techmach 公司技术人员维修和更换产品备件
 - 没有按本手册的全部或部分要求执行
 - 突发异常情况

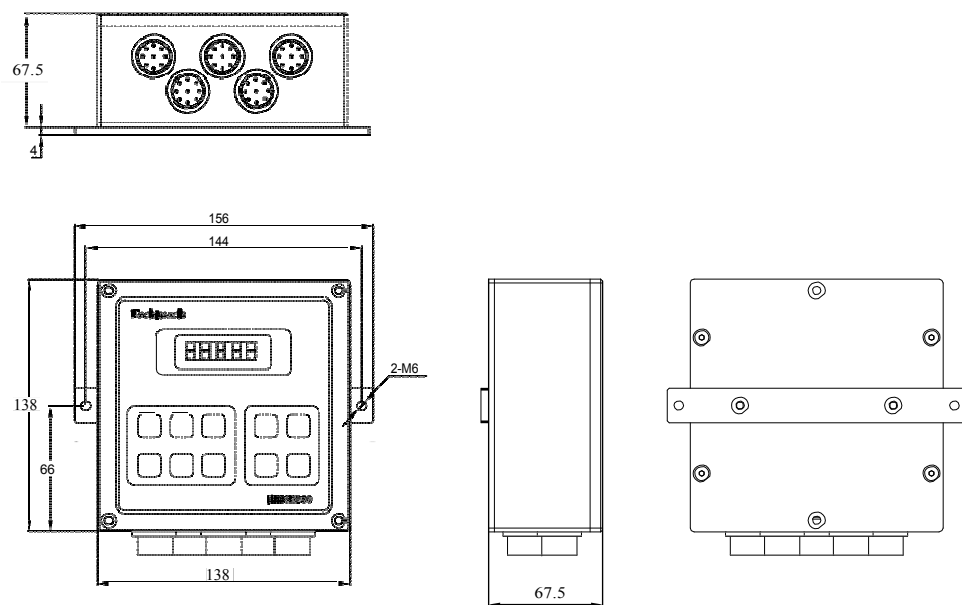
- 如使用中遇到任何问题，可拨打技术服务电话进行咨询，我们将随时为您解决所遇到的问题。

- 如果机器出现问题或出现了前面所没有提到的故障，请及时与我们取得联系；在与我们联系时必须提供给我们系统的型号和序列号。

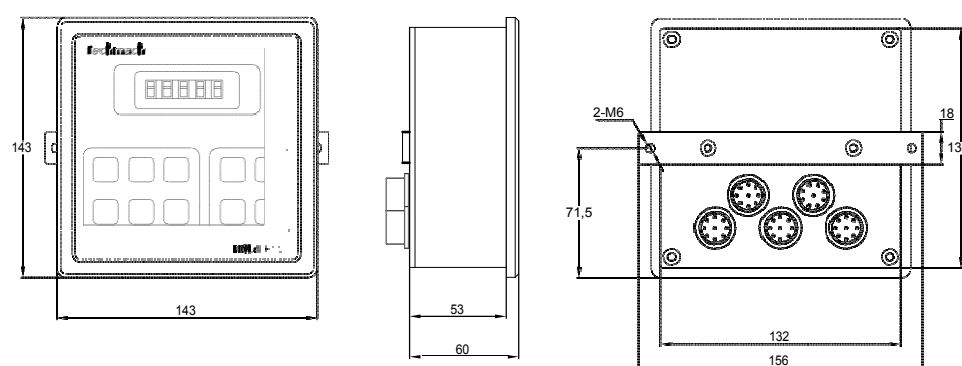
返修授权： 在零件被允许返修之前，必须先获得返修权限。
请先与我们联系，申请返修授权，这样您的返修要求将会得到妥善安排。

附一：控制器安装尺寸图

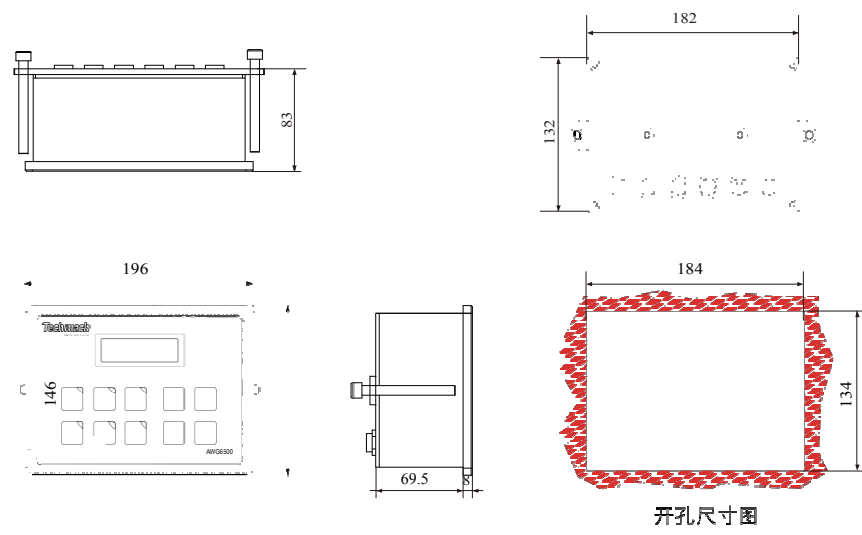
AWG5300、尺寸安装图（下出线式）



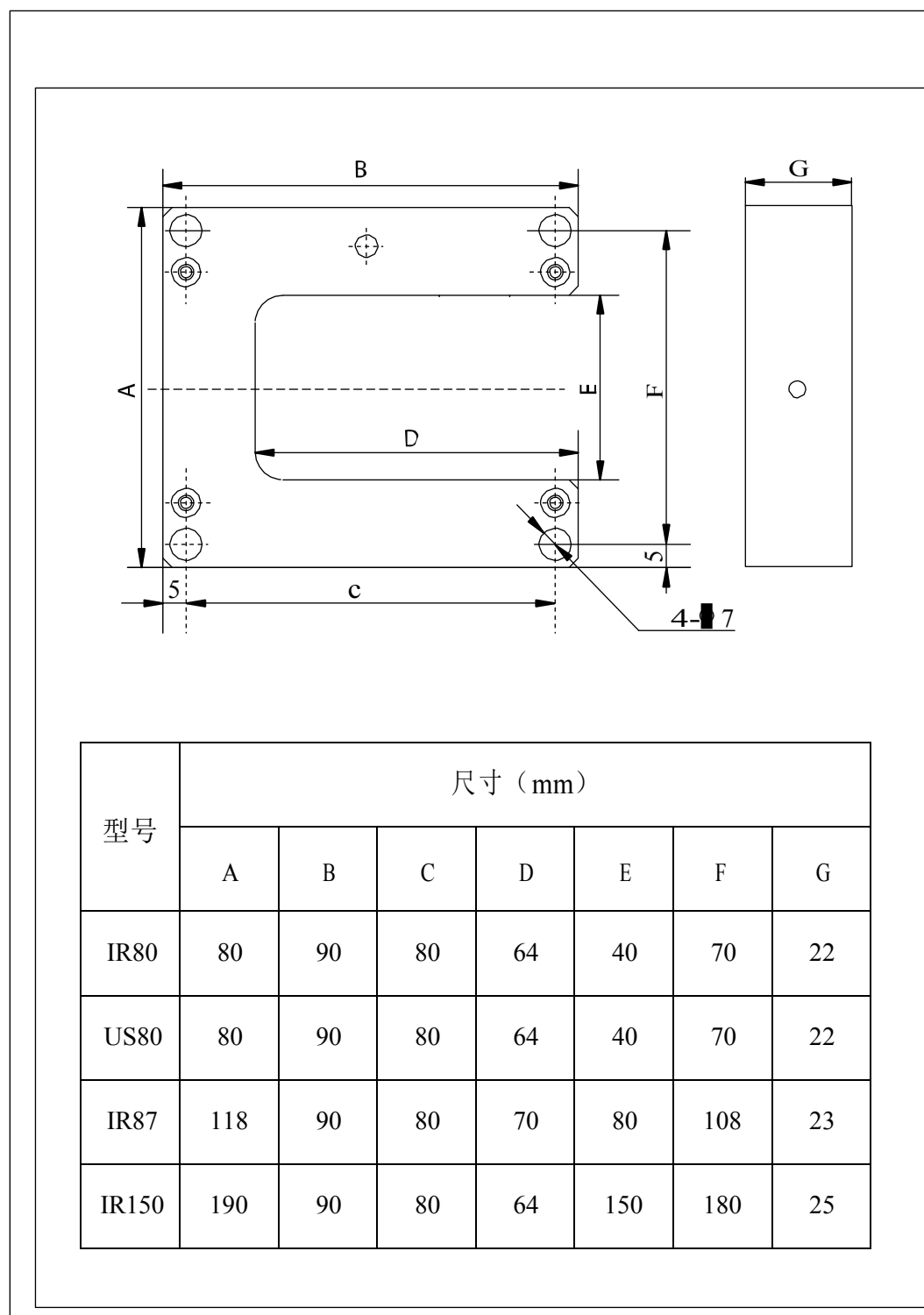
AWG5300、尺寸安装图（背出线式）



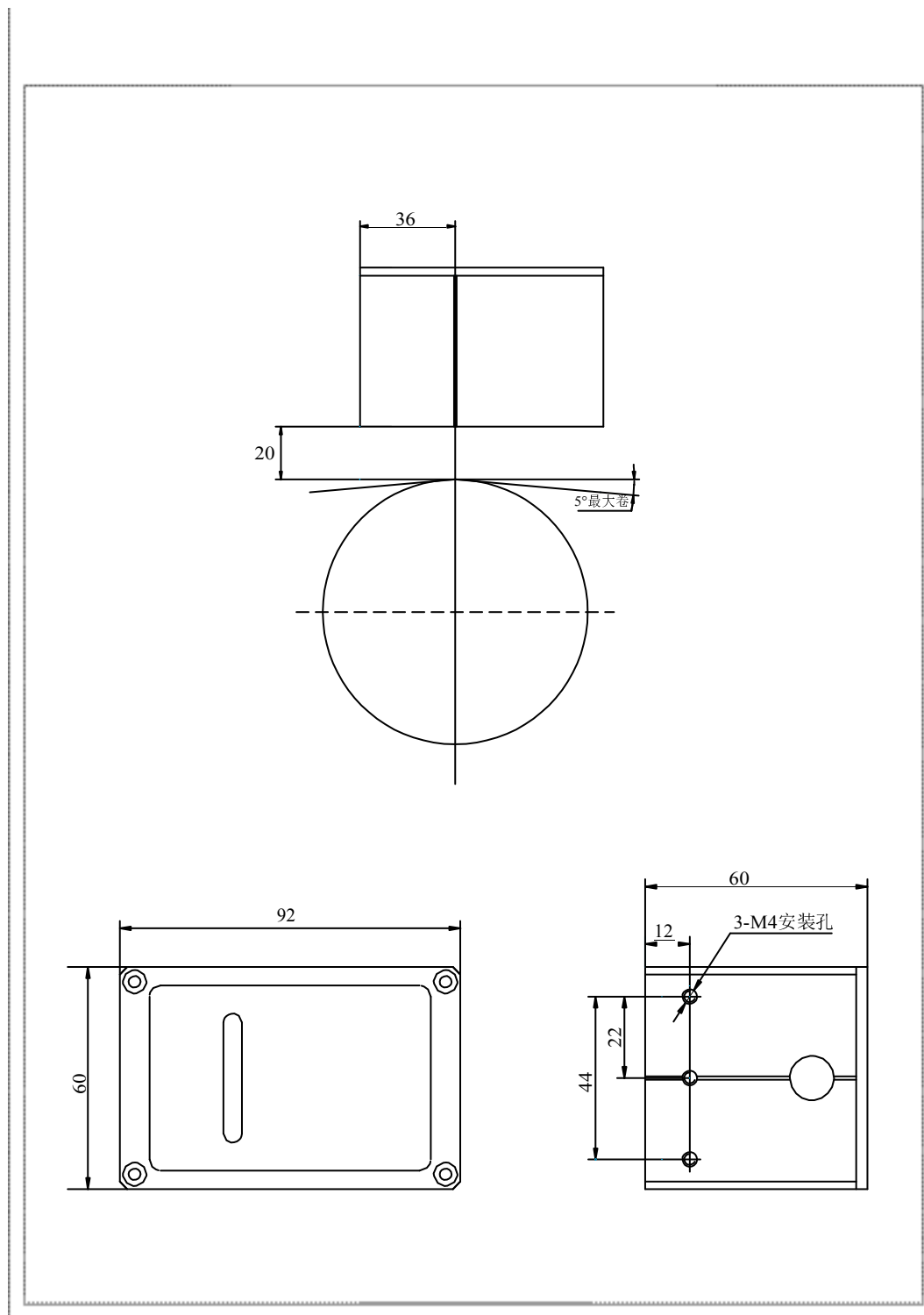
AWG6500-B 尺寸安装图 (背出线式, 单位: mm)



附二：超声波 / 红外线传感器安装尺寸图



附三：LS80 光电传感器安装尺寸图



附四：驱动器及前后连接件安装尺寸图

前端连接件

驱动器

后端连接件

Technical drawing of the TL03P front connector. The side view shows a base width of 34mm, a mounting hole diameter of $\phi 10$, and a total height of 50mm. The top view shows a base width of 60mm, a mounting hole diameter of $\phi 10$, and a total length of 84mm. A 3D perspective view is also shown.

TL03P

Technical drawing of the TL03 actuator. The side view shows a stroke length of $B \pm \text{STROKE}$, a mounting hole diameter of $\phi 10$, and a total length of 137mm. The end view shows a mounting hole diameter of $\phi 10$ and a total width of 61mm.

TL03

MODEL	MAX.STROK	A	B
TL03-25	± 25	215	325
TL03-50	± 50	265	400

Technical drawing of the TL03P rear connector. The side view shows a base width of 34mm, a mounting hole diameter of $\phi 10$, and a total height of 50mm. The top view shows a base width of 60mm, a mounting hole diameter of $\phi 10$, and a total length of 84mm. A 3D perspective view is also shown.

TL03P

Technical drawing of the TL15P front connector. The side view shows a base width of 40mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total height of 62mm. The top view shows a base width of 70mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total length of 95mm. A 3D perspective view is also shown.

TL15P

Technical drawing of the TLA15 actuator. The side view shows a stroke length of $B \pm \text{STROKE}$, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total length of 156mm. The end view shows a mounting hole diameter of $\phi 12$ and a total width of 183mm.

TLA15

MODEL	MAX.STROK	A	B
TLA15-50	± 50	276	391
TLA15-100	± 100	376	541

Technical drawing of the CL-TL15 rear connector. The side view shows a base width of 40mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total height of 75mm. The top view shows a base width of 70mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total length of 95mm. A 3D perspective view is also shown.

CL-TL15

Technical drawing of the TL30 actuator. The side view shows a stroke length of $B \pm \text{STROKE}$, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total length of 197mm. The end view shows a mounting hole diameter of $\phi 12$ and a total width of 92mm.

TL30

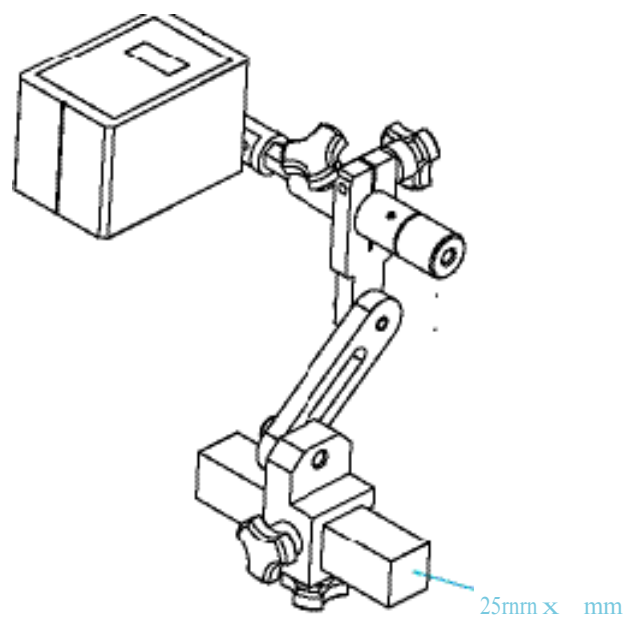
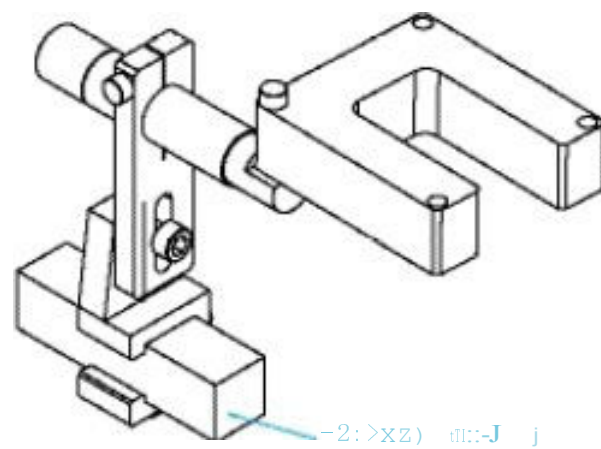
MODEL	MAX.STROK	A	B
TL30-50	± 50	299	450
TL30-100	± 100	399	600

Technical drawing of the TL30P rear connector. The side view shows a base width of 40mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total height of 75mm. The top view shows a base width of 70mm, a mounting hole diameter of $\phi 12$, and a total length of 95mm. A 3D perspective view is also shown.

TL30P

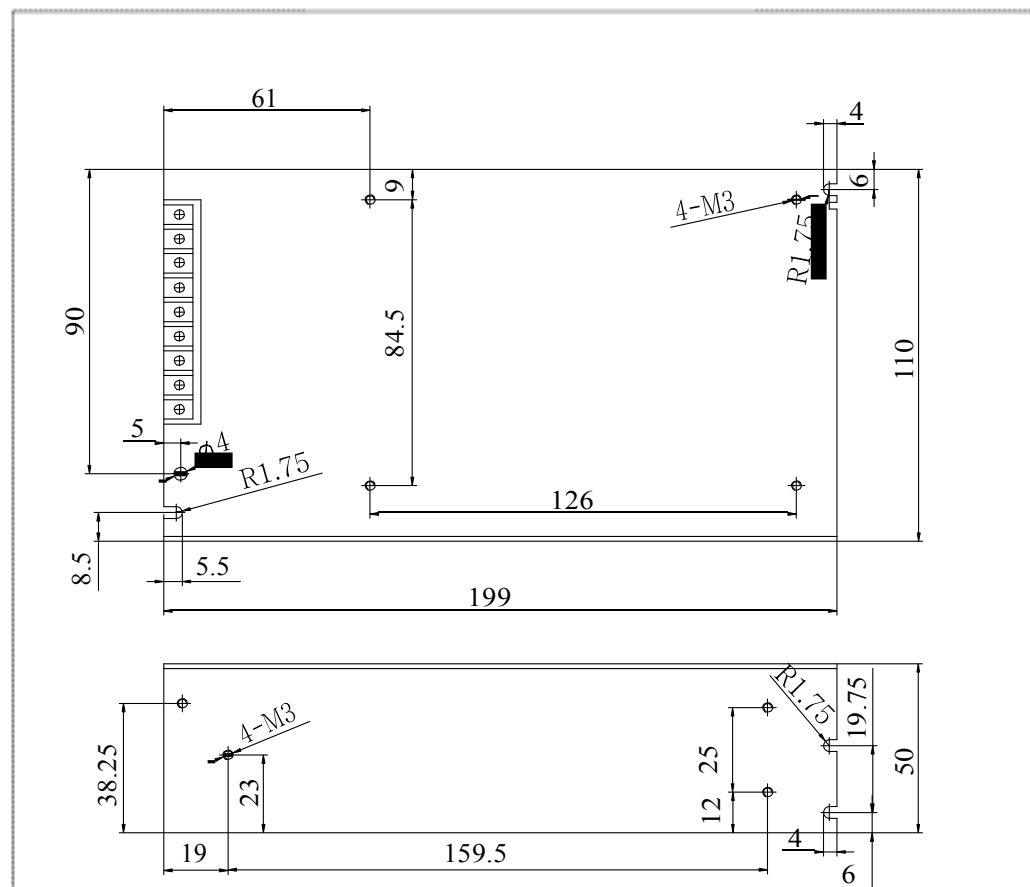
卷材纠偏控制系统使用说明书 P1.18

T4

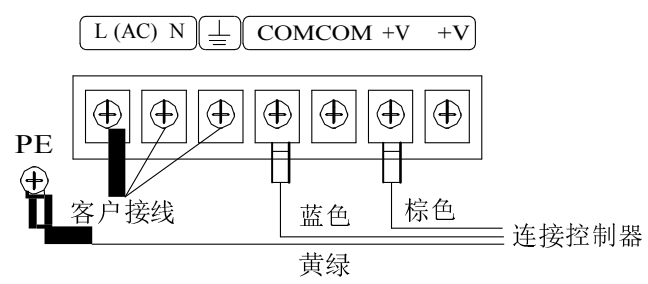


附七：开关电源安装尺寸图 / 接线示意图

24V/200W 电源

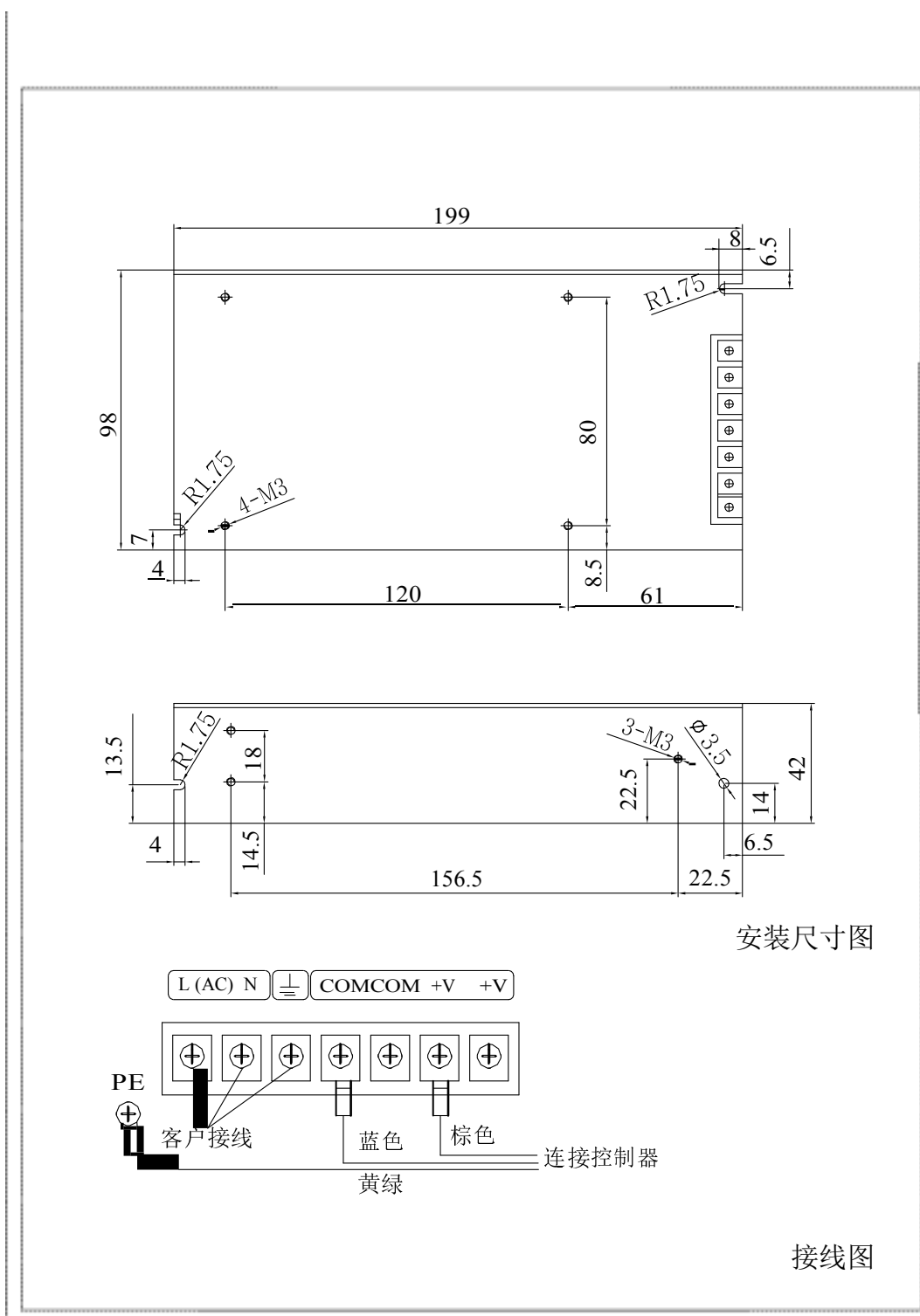


安装尺寸图

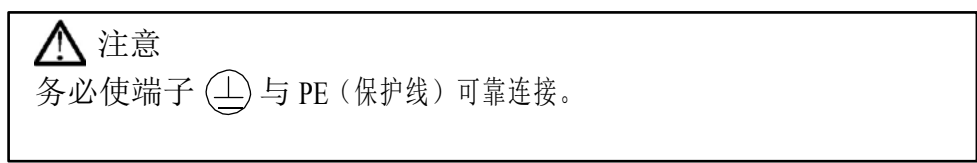


接线图

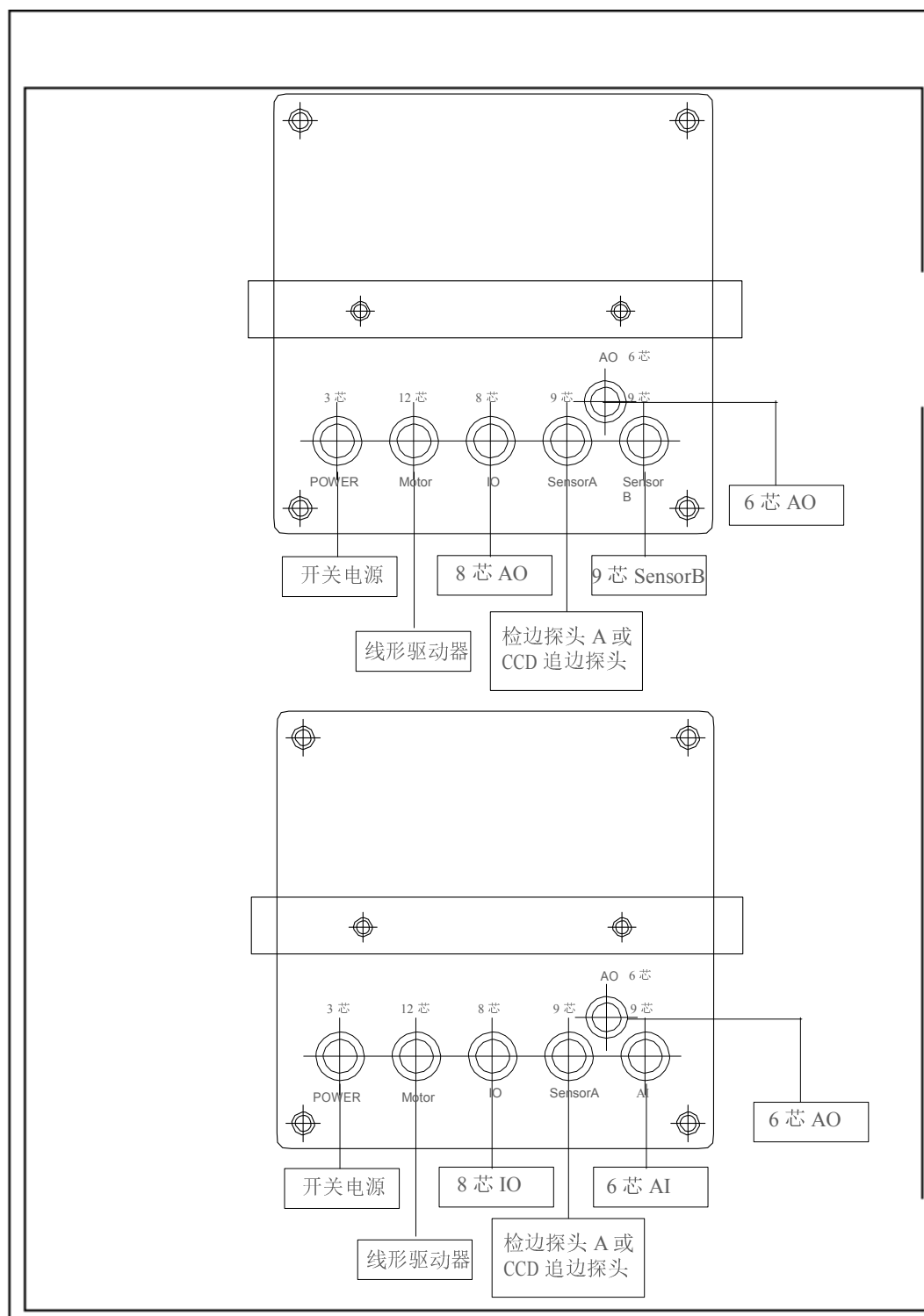
24V/120W 电源



36V/200W 电源



附八：电器连接图



钛玛科光电传感器 Techmach LS80 使用说明

★ 调试之前，请确认控制器内的参数如下：03-01,10-03。

安装 LS80 时，应保持 LS80 侧面刻度线在棍子的正上方，LS80 的底面离材料约 20mm 左右。

操作步骤：

1. 模式选择

如果追线：按下“Line”按钮，如果追边：按下“Edge”按钮，被选中的按钮指示灯亮来（如果原来处于追线模式，则该步骤可以忽略）。

2. 校准

按下“Calibrate”按钮，探头下的红色激光灯将被点亮，将要追的线移到激光灯所点亮的红色线上。

3. 按下“OK”按钮，此时探头会关闭激光灯，并点亮不同位置及不同颜色的照明灯，系统进入自动探测步骤。如果找到了位于照明范围正中间位置的线，则系统照明灯会停止变化，同时面板上面的进度条会显示信号的强弱（时间约 1S），接着进度条显示变为当前线的偏移位置。

特殊说明：如果系统没找到线目标或者目标线偏移照明范围的中心过大，则系统会重新点亮激光灯，并关闭照明灯，此时应重新调整材料位置或者探头的左右位置，使目标线和激光灯显示的红色线重合。

特殊说明

材料“边”和“线”的区分：当一条线的两边一定范围内，比如大约有 0.5 mm 的宽度区域，颜色是一样的，则探头可以将该线当做“线”来处理。如果一条线的两边颜色不一样，则该线在探头看来，将不是“线”而是该两种颜色的交界处，系统应该将其作为“边”来处理。

问：为什么有时探头找到目标线或边后，控制器上会显示一个非 0 的偏移值？

答：本探头将照明区域的正中间作为系统的 0 位置，在校准时，线的正中间或者边的正中间不一定在照明区域的正中间，所以控制器上会显示非 0 的偏移值。

钛玛科光电传感器 Techmach CIR10 使用说明

1) 追边校准

A、通过六芯航空插头把 CIR10 接到对应的控制器上。

B、按“←EDG

→”**按 键**，或者当跟边指示灯亮起状态下通过控制器发送校准指令，

两个指示灯全灭，使 CIR10 进入跟边校准模式。

C、把要跟踪的边沿置于 CIR10 镜头的视野内，缓慢前后左右移动边沿，此时观察控制器的数据，此数据代表信号的强度，数值越大，代表信号强度越强。当信号强度大于 7 时，停止移动边沿，此时按下 EDGE 按键或者通过控制器发送追边指令，当追边指示灯亮起时，开始跟踪边沿。

2) 追线校准

A、按“LINE”按键，或者当跟线指示灯亮起状态下通过控制器发送校准指令，两个指示灯全灭，使 CIR10 进入跟线校准模式。

B、把要跟踪的线置于 CIR10 镜头的视野内，缓慢前后左右移动线，此时观察控制器的数据，此数据代表信号的强度，数值越大，代表信号强度越强。当信号强度大于 7 时，停止移动线，此时按下 LINE 按键或者通过控制器发送追线指令，当追线指示灯亮起时，开始跟踪线。

钛玛科光电传感器 Techmach SIR10 使用说明

1) 校准

A、通过六芯航空插头给 SIR10 供电，电压为 12V 直流，航空插头的 6 脚接 12V，5 脚接地。

B、长按“CAL”按键，直到校准指示灯亮起，使 SIR10 进入校准模式。

C、保证镜头和反光膜之间无物体遮挡，此时观察信号指示灯，如果校准状态指示灯无闪烁，且 13 颗信号指示灯都亮起，则按下“RUN”按键，进入自动校准状态，直到运行指示灯亮起，则校准完毕。

D、保证镜头和反光膜之间无物体遮挡，此时观察信号指示灯，如果校准状态指示灯闪烁，说明当前 SIR10 的安装角度偏差较大，如果校准状态指示灯无闪烁，但 13 颗信号指示灯没有都亮起，说明当前 SIR10 的安装角度有较小偏差，此两种情况下，都需要松动 SIR10 的安装螺丝，重新调整 SIR10 的安装角度，直到校准状态指示灯无闪烁，且 13 颗信号指示灯都亮起。然后固定好螺丝，按下“RUN”**按 键**，进入自动校准状态，直到运行指示灯亮起，则校准完毕。



11
3
102600
010-64380505
010-64385400
www.techmach.com.cn
sales@techmach.com.cn



TM- -201B-01